# TEG

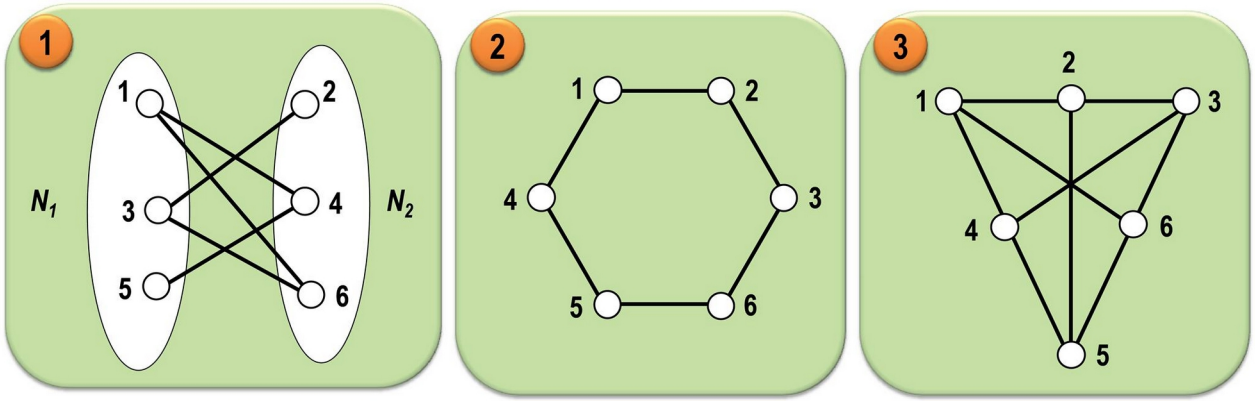
Gilmário B. Santos

***gilmario.santos@udesc.br***

***http://www.joinville.udesc.br/portal/pagina/gilmario***

# Grafo bipartido

- Um grafo G(V,E) é bipartido quando o seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois subconjuntos disjuntos V1 e V2, tais que toda aresta de G conecta um vértice de V1 a outro de V2 e vice-versa.
  - $V = V1 \cup V2,\ V1 \cap V2 = \phi$
  - Não ocorrem arestas entre vértices de uma mesma partição.
- Exemplos de grafos bipartidos em que os conjuntos de vértices são {1,3,5} e {2,4,6}.

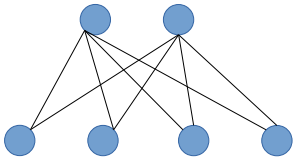


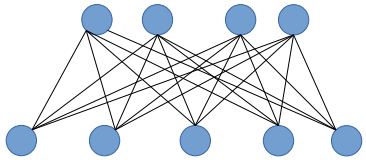

(Goldbarg,2012)

# Grafo bipartido

Grafo bipartido *versus* grafo completo:

- O único grafo completo que é bipartido é o $K_2$.
- Existe o conceito de grafo bipartido que é completo. Nesse caso, o conjunto de vértices do grafo pode ser dividido em duas partições (subconjuntos disjuntos) de maneira que:
  - Cada partição apresenta vértices com o grau máximo possível e com adjacências apenas entre partições diferentes;
  - Os vértices de uma mesma partição são dois a dois não-adjacentes.
  - O bipartido completo é representado como $K_{m,n}$ ;
  - Exemplos: $K_{2,4}$ $K_{4,5}$ são grafos bipartidos completos:

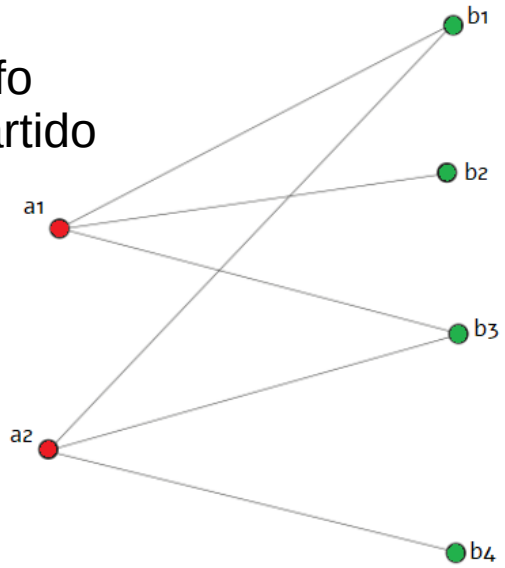




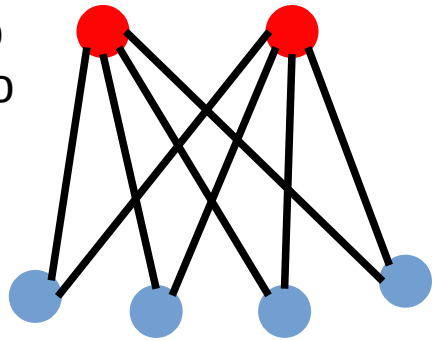
# Grafo bipartido

- Um grafo bipartido completo possui uma aresta para cada par de vértices (v1,v2), onde v1 $\in$ V1 e v2 $\in$ V2.
- Um grafo bipartido completo é denotado por $K_{n1,n2}$ e possui n1*n2 arestas, onde n1 = |V1| e n2 = |V2|,

Grafo bipartido




Grafo bipartido completo



$K_{2,4}$

# Grafo bipartido

- Qual é a condição para um grafo bipartido completo $K_{p_1,p_2}$ ser regular?
  - Dica: observe os tamanhos das partições.
- Qual é o menor grau e o maior grau de um grafo bipartido completo $K_{p_1,p_2}$?
  - Dica: observe os tamanhos das partições.
- Qual é o maior número de arestas possível para um $K_{p_1,p_2}$ completo e regular?
  - Dica: observe os tamanhos das partições.
- Seja G(V,A) um grafo bipartido completo com:
  1. |V|=|V1|+|V2| = t vértices;
  2. |V1| = |V2|.

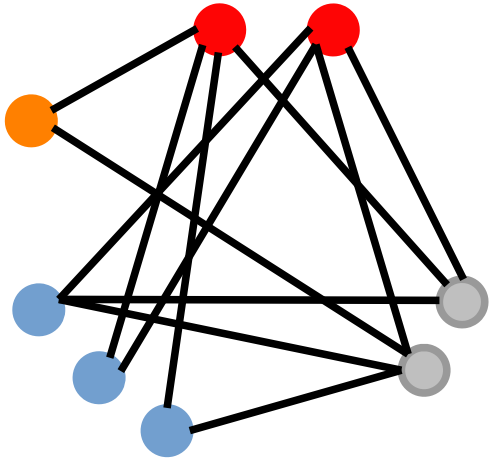
  Prove que G tem a seguinte quantidade de arestas: $t^2/4$

# Grafo bipartido

O grafo “multipartido” é uma extensão do conceito de bipartido para múltiplas partições:

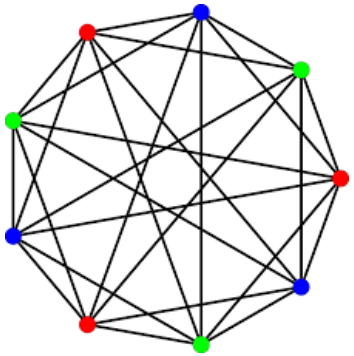
- Um grafo é multipartido se seu conjunto de vértices pode ser particionado em subconjuntos (ou partições) disjuntos onde os vértices são dois a dois não-adjacentes.

    - Exemplo de um multipartido com 4 partições



# Grafo bipartido

Na verdade, você pode ampliar ainda mais a aplicação do conceito e chegar ao grafo “multipartido completo” $K_{m,n,p,q,\ldots,\ldots}$ Onde cada partição apresenta vértices com o grau máximo possível, porém, com adjacências apenas entre partições diferentes;

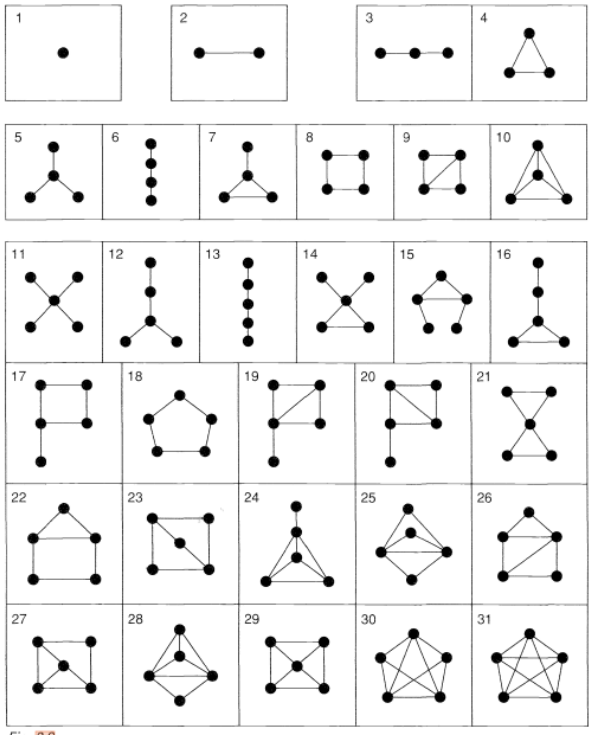


$K_{3,3,3}$

- Qual é a condição para um grafo multipartido completo $K_{p_1,p_2,p_3,\ldots p_i}$ ser regular?
- Qual é o menor grau e o maior grau de um grafo “multipartido” completo $K_{p_1,p_2,p_3,\ldots p_i}$, considerando que as partições têm tamanhos diferentes entre si?
- Qual é o maior número de arestas possível para um $K_{p_1,p_2,p_3,\ldots p_i}$ completo e regular?

# Grafo bipartido

- Mostre que $Q_k$ onde 1 <= k <= 3 são regulares e bipartidos;
- Quais grafos abaixo são bipartidos?




Dicas sobre o grafo bipartido:

Ele nunca conterá ciclos de comprimento ímpar. Qual é a razão para isso?

Ele nunca conterá K3 como subgrafo. Qual é a razão para isso?

König, 1936 (Teorema 1.2 em Goldbarg & Goldbar (2012)):
Um grafo G é bipartido se e somente se todo ciclo em G for par.

O único grafo completo que pode ser bipartido é o K2.

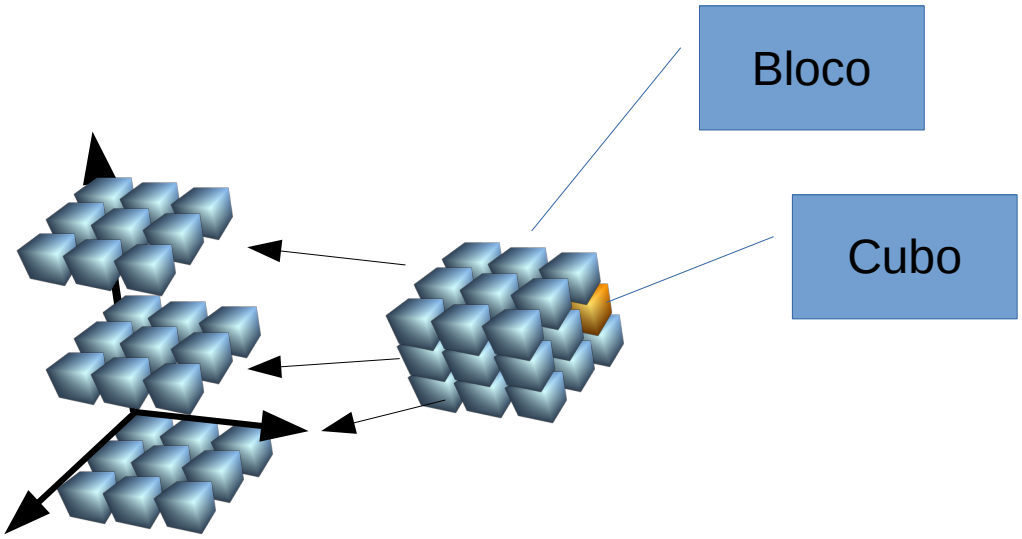
Todo grafo caminho (Path – Pn) é bipartido.

# Grafo bipartido

Um rato come um bloco de 3x3x3 de queijo comendo todo os cubos de 1x1x1 durante seu caminho. Ele começa num cubo de um canto, come-o e se move para um cubo adjacente (que divide uma face de área 1), comendo-o e se movendo para o próximo adjacente.

a) O percurso para o rato comer todos os cubos do inicial até o final (sem retornar ao primeiro) é um grafo bipartido?
b) É possível ao rato comer todos os cubos e, após o último ser comido, retornar à posição do primeiro cubo comido e o grafo (resultante desse percurso) ser bipartido?

Exiba o circuito percorrido pelo rato no processo de comer os cubos ou prove que é impossível. (Ignore a gravidade)



# Emparelhamento

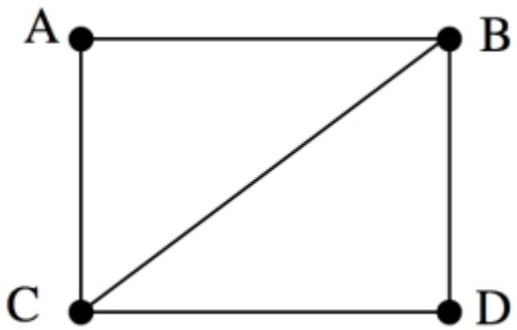
Um emparelhamento M em um grafo G = (V, A) é um subconjunto de arestas, $M \subseteq A$, que não correspondem a laços e que não compartilham vértices entre si.

Portanto duas arestas $(a_i, a_j) \in A$, onde $a_i = \{v_i, u_i\}$ e $a_j = \{v_j, u_j\}$ e $i \neq j$, pertencem ao emparelhamento M, se as arestas $a_i$, $a_j$:

- Não são adjacentes ($v_i \neq v_j$ , $u_i \neq u_j$ ) ,
- Nem são laços ($v_i \neq u_i$ e $v_j \neq u_j$).

Simplificando: um emparelhamento (ou *matching*, ou acoplamento) em um grafo G é um conjunto de arestas tal que não existem duas arestas adjacentes neste conjunto. Este conjunto também é chamado de conjunto independente de arestas.

Exemplos de emparelhamentos: {(B,C)} e {(A,C),(B,D)}

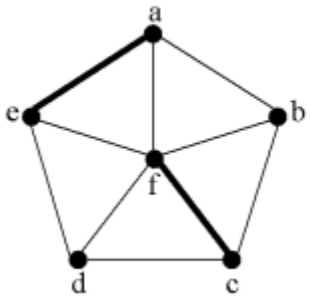


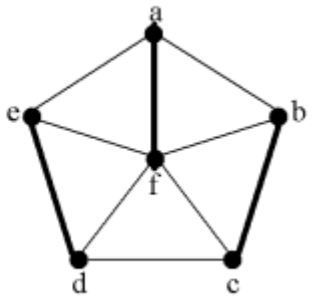
# Emparelhamento

Um emparelhamento é chamado de emparelhamento maximal se nenhuma aresta do grafo puder ser adicionada sem que a propriedade de não-adjacência entre as arestas seja destruída.

Observe que um grafo pode ter vários emparelhamentos maximais. Em geral, estamos interessados no emparelhamento maximal com o maior número possível de arestas, chamado emparelhamento máximo.

Exemplos: à esquerda temos um emparelhamento maximal de tamanho 2 e à direita um emparelhamento máximo de tamanho 3 (todo máximo é maximal mas nem todo maximal é máximo)



# Emparelhamento

Quando uma aresta do emparelhamento M é incidente a um vértice v $\in$ V, então dizemos que v é saturado por M.

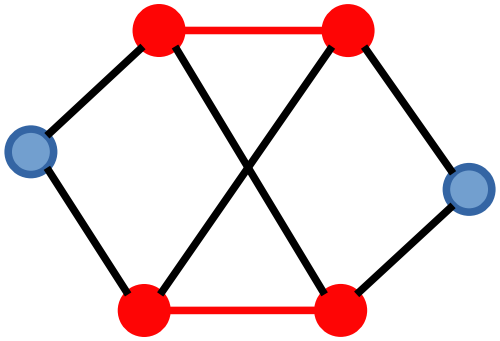
Um emparelhamento máximo é chamado de emparelhamento perfeito se todo vértice do grafo é extremidade de alguma aresta do emparelhamento.

Outra forma de definir emparelhamento perfeito é: o emparelhamento é perfeito quando satura todos os vértices do grafo.

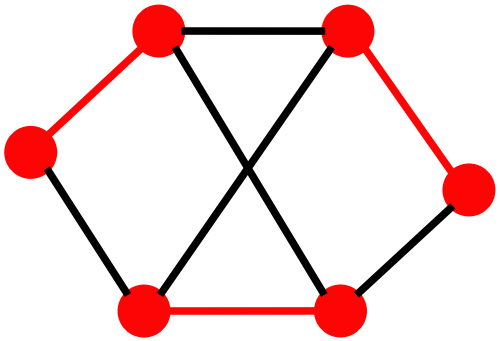
A : emparelhamento maximal

B: emparelhamento máximo que satura todos os vértices, portanto um emparelhamento perfeito para o mesmo grafo;

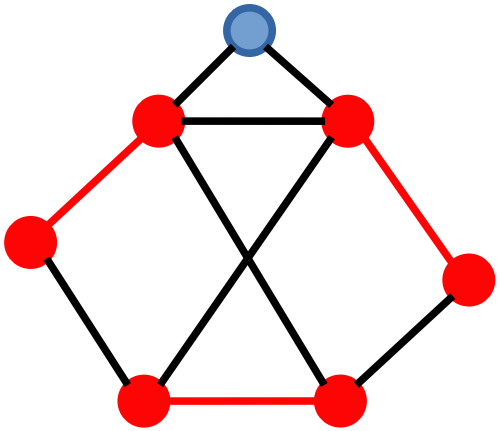
C: emparelhamento máximo, mas não perfeito.



A



B



C

# Grafo bipartido × Emparelhamento

Emparelhamentos estão definidos para **qualquer tipo de grafo**, mas são estudados mais amplamente no contexto de **grafos bipartidos**.

Aplicação na alocação de tarefas entre funcionário (*e*) e tarefa (*t*)

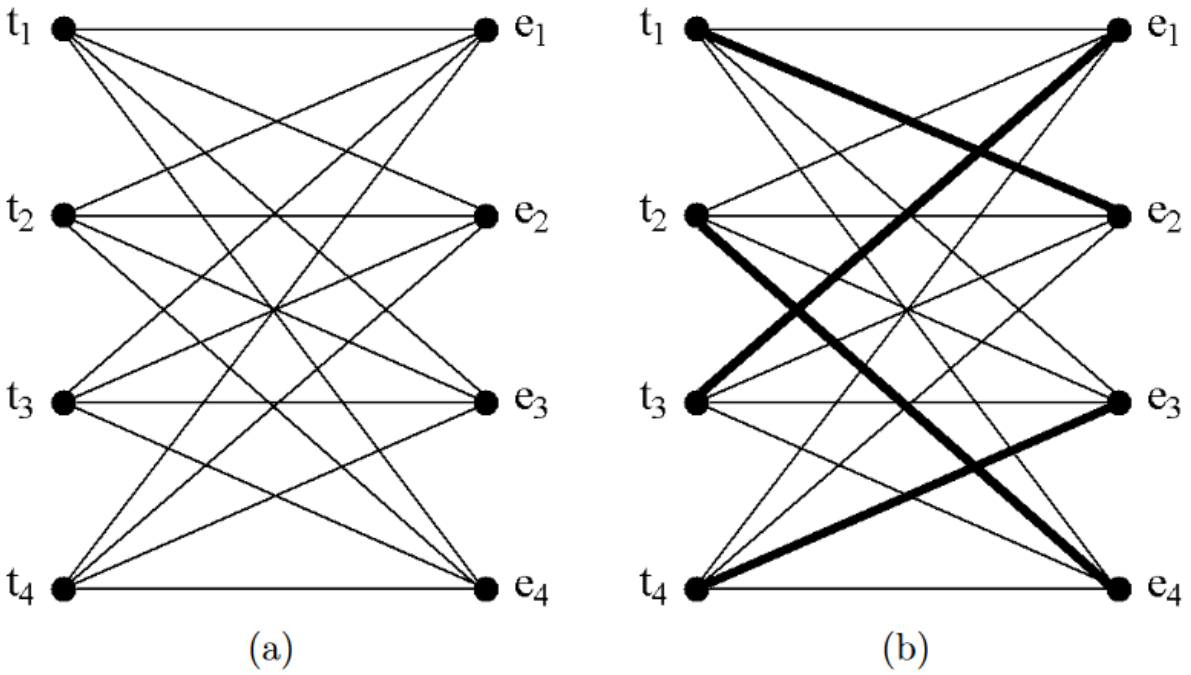



Figura 1.15: Associação de tarefas $t_i \in \mathbf{T}$ aos empregados $e_j \in \mathbf{E}$. (a) todas as associações (b) a associação escolhida, representada por arestas mais grossas.

# Grafo bipartido × Emparelhamento

Exercício:

Suponha que existam 4 pessoas, a1, a2, a3 e a4 disponíveis para preencher 6 funções vagas, p1, ... , p6.

As pessoas a1, a2 e a4 são qualificadas para exercer a função p2 ou p5. A pessoa a3 é qualificada para exercer a função p1, p2, p3, p4 ou p6.

Desenhe o grafo que representa as qualificações para as vagas.

- Vértices: pessoas e funções vagas;
- Arestas: existe uma aresta ligando uma pessoa às funções para as quais ela esta habilitada.

Será possível empregar todas as pessoas de tal forma que cada pessoa desempenhe a função para a qual esta qualificada?

Se a resposta é não, qual é o maior número de vagas que podem ser preenchidas?

# Grafo bipartido × Emparelhamento

Exercício

Dois jogadores X e Y se alternam escolhendo vértices de um grafo bipartido completo. Primeiro X escolhe um vértice *u*, a seguir Y escolhe um vértice *v* adjacente *u*, e assim por diante.

A escolha de X é sempre um vértice $v_i$ distinto dos escolhidos anteriormente.

A escolha Y é sempre um vértice adjacente a $v_i$ e distinto dos escolhidos anteriormente.

O jogador que não puder fazer uma escolha de vértice na sua vez, perde o jogo.

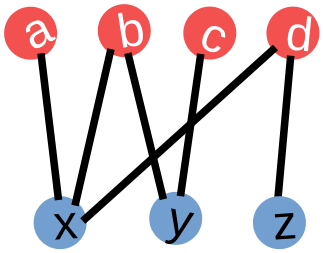
Quais as condições para que Y sempre vença?

Quais as condições para X sempre vencer?

# Grafo bipartido × Projeções

Projetando (com e sem ponderação) o grafo bipartido em suas partições de nós.

1) Sem Ponderação:



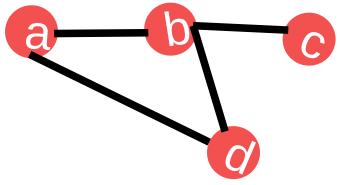

Executores

Tarefas

Projeção sobre a partição “Executores”:

Aresta indica o par de executores que têm pelo menos uma tarefa em comum, ou seja, indica um par cooperando na execução de pelo menos uma tarefa.

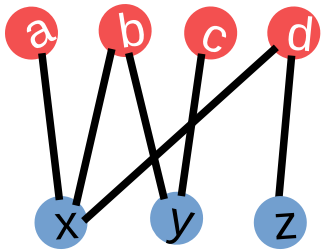
Exemplos:
*a*, *b* e *d* cooperaram na tarefa *x*;
*b*, e *c* cooperaram na tarefa *y.*



# Grafo bipartido × Projeções

Projetando o grafo bipartido em suas partições de nós.

1) Sem Ponderação:



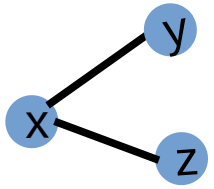

Executores

Tarefas

Projeção sobre a partição “Tarefas”:

Aresta indica o par de tarefas que têm pelo menos um executor em comum.

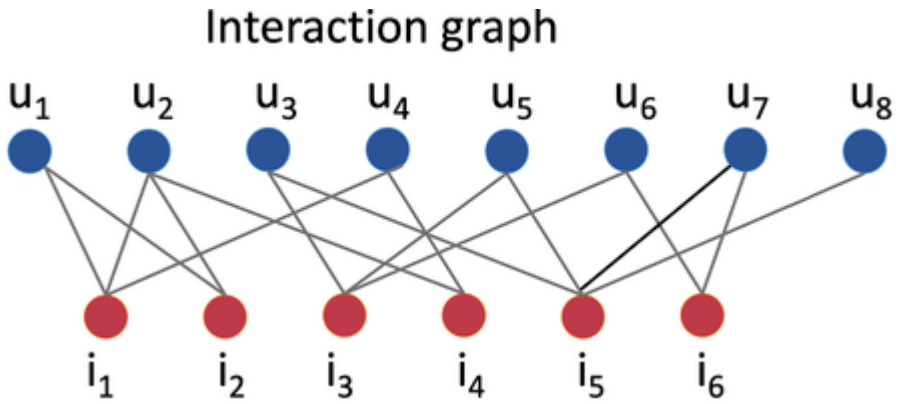
Exemplos:
*x e y* têm *b* em comum*;*
*x e z* t*êm d em comum.*



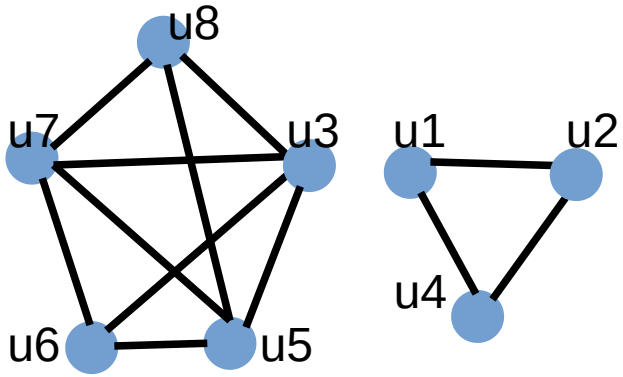
# Grafo bipartido × Projeções

Projetando o grafo bipartido em suas partições de nós.

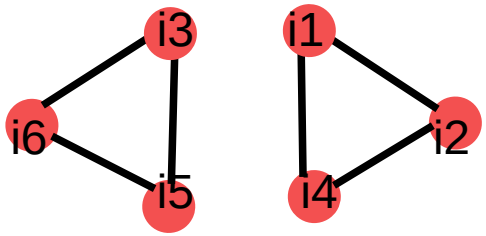
1) Sem Ponderação:




Projeção sobre a partição U:



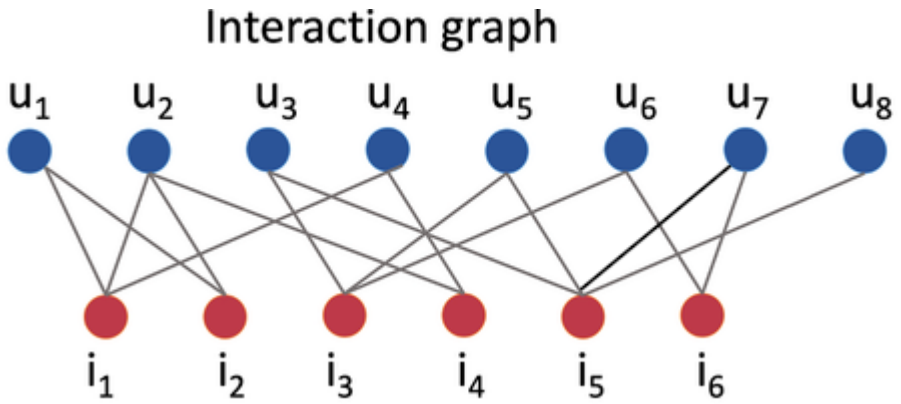

Projeção sobre a partição I:



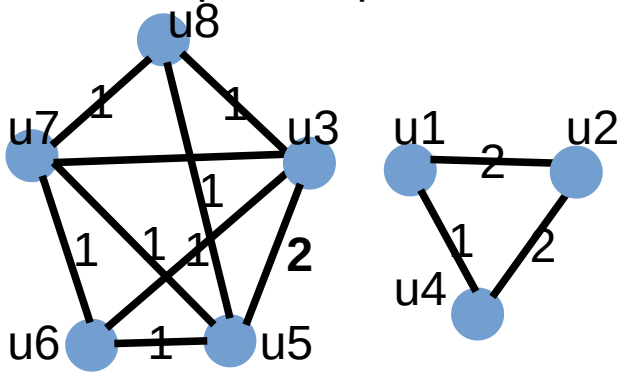
# Grafo bipartido × Projeções

Projetando o grafo bipartido em um de seus conjuntos de nós.

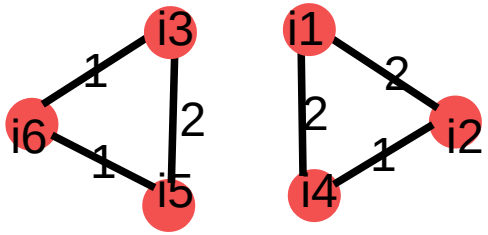
2) Com ponderação simples:
As arestas são ponderadas diretamente pelo número de vezes que a associação comum é repetida.




Projeção sobre U:
Quantas vezes o par coopera




Projeção sobre I:
Quantos executores atuando no par de tarefas



Goldbarg, Marco. Grafos. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2012.

Netto, P.O.B. e Jurkiewicz, S.. Grafos: introdução e prática. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Editora Blucher, 2017.

Prestes, Edson. https://www.inf.ufrgs.br/~prestes/Courses/Graph%20Theory/Livro/LivroGrafos.pdf

Szwarcfiter, J.L. Teoria computacional de grafos: Os algoritmos

Wilson, R.J. Introduction to Graph Theory